

Magnetostática

Problema 1: Encuentre la distribución de corriente $\mathbf{J}$ correspondiente a cada una de las siguientes configuraciones:

- Una esfera de radio R con una distribución uniforme de carga en su superficie, σ , que gira con velocidad angular constante ω .
- Un disco de espesor despreciable y radio R con una distribución uniforme de carga en su superficie, σ , que gira con velocidad angular constante ω .

Problema 2: Un cilindro conductor de radio a tiene un agujero cilíndrico de radio b (vacío). Suponga que los ejes de ambos cilindros son paralelos y están separados una distancia d ($a > b + d$). Suponga que la permeabilidad magnética del conductor es μ_0 y que por el conductor circula una corriente I .

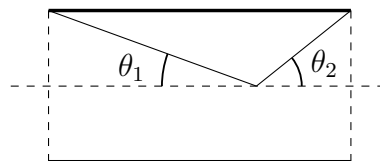
- Determine la densidad de corriente $\mathbf{J}$ en el conductor, suponiendo que es uniforme y paralela al eje del cilindro.
- Encuentre el campo de inducción magnética $\mathbf{B}$ en el agujero; para esto use la ley de Ampère y el principio de superposición.
- Calcule el campo de inducción magnética $\mathbf{B}$ en el seno del conductor.

Problema 3: Una bobina cilíndrica, de radio a y longitud L , tiene n vueltas por unidad de longitud (el bobinado es muy apretado). Suponga que por la bobina circula una corriente I .

- Considerando la superposición del campo producido por “espiras”, muestre que el campo de inducción magnética $\mathbf{B}$ en el eje del cilindro es

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) \hat{k} \quad (1)$$

donde los ángulos están definidos en la figura.



- Recordando que el bobinado es muy apretado, determine la densidad de corriente superficial correspondiente con la corriente que circula por esta bobina (“densa” como una “lamina cilíndrica”).
- Escriba una expresión para el potencial vector $\mathbf{A}$ y determine a partir del mismo el campo de inducción magnética $\mathbf{B}$ sobre el eje del bobinado. Compare este resultado con el presentado en el ítem **a)**. *Ayuda:* Piense en la función de Green en coordenadas cilíndricas.

Problema 4: Un disco circular de radio R con carga total Q homogéneamente distribuida, rota con velocidad angular ω alrededor de un eje perpendicular al mismo y que pasa por su centro. Determine el campo $\mathbf{B}$:

- para un punto arbitrario sobre el eje de rotación.
- para un punto arbitrario del espacio, aunque muy muy alejado del disco.
- compare el resultado de **a)** con el de **b)** en donde sea posible.

Problema 5: Un cascarón esférico con una densidad de carga uniforme σ_0 , gira alrededor de un eje que pasa por el centro de la esfera con velocidad angular constante ω .

- Calcule el potencial vector $\mathbf{A}$ en un punto arbitrario del espacio.

- b) Determine el campo $\mathbf{B}$ en un punto arbitrario del espacio.

Problema 6: Considere una cáscara esférica de radio R . Suponga que en el interior de la cáscara existe un campo $\mathbf{B}$ de la forma

$$B_x = 2Qx, \quad B_y = 2Qy, \quad B_z = -4Qz, \quad (2)$$

donde Q es una constante y (x, y, z) son coordenadas Cartesianas centradas en el origen de la cáscara esférica.

- Muestre que el campo magnético satisface las ecuaciones de Maxwell en el interior de la cáscara. Encuentre el potencial magnético Φ tal que $\mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \Phi$.
- Calcule el campo de inducción magnética $\mathbf{B}_{ext}$ para un punto arbitrario en el exterior de la esfera.
- Encuentre la distribución de corriente en la cáscara que produce el campos magnético de este problema.

Problema 7: Considere una cáscara esférica de radio interior a y radio exterior b de permeabilidad magnética μ inmersa en un campo constante y uniforme de magnitud B_o . Determine el campo de inducción magnética $\mathbf{B}$ para un punto arbitrario del espacio. Analice el caso $\mu \gg \mu_o$. (Ver sección 5.12 del libro de Jackson).

Problema 8: Un imán permanente de forma cilíndrica, de longitud L y radio a tiene una magnetización $\mathbf{M}$ constante y uniforme paralela al eje del imán.

- Determine el campo magnético $\mathbf{H}$
- Calcule el campo de inducción magnética $\mathbf{B}$
- Discuta el comportamiento de las líneas de estos campos.

Problema 9: Considere una bola de radio R , centrada en el origen de un sistema de coordenadas, que tiene magnetización $\mathbf{M}$ dada por:

$$\mathbf{M} = M_0 \frac{r}{R} \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{r}}, \quad r \leq R.$$

- Calcule los campos $\mathbf{H}$ y $\mathbf{B}$ en un punto arbitrario del espacio.
- Dibuje cualitativamente las líneas de $\mathbf{H}$ y $\mathbf{B}$.

A una distancia $d = 10R$ del centro de la esfera se ubica una espira circular de área A por la que circula una corriente I .

- Calcule la energía de interacción magnética entre la espira y la bola suponiendo que la normal a la espira es $\hat{\mathbf{y}}$.
- Calcule la energía de interacción magnética entre la espira y la bola considerando que la normal a la espira es $\hat{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)$ con $\theta = \pi/4$ y $\varphi = 0$.

Problema 10: Considere un campo magnético estático producido completamente por una distribución localizada de magnetización permanente $\mathbf{M}$.

- a) Demostrar que

$$\int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV = 0 \quad (3)$$

donde la integral es tomada en todo el espacio.

- b) A partir de la expresión para la energía potencial de un dipolo en un campo externo, demuestre que para una distribución continua de magnetización permanente el energía magnetostática puede ser escrita como

$$W = \frac{\mu_0}{2} \int \mathbf{H} \cdot \mathbf{H} dV = -\frac{\mu_0}{2} \int \mathbf{M} \cdot \mathbf{H} dV, \quad (4)$$

a menos de una constante aditiva, la cual es independiente de la orientación o la posición de los cuerpos magnéticos.